

ESTO017-17

Métodos Experimentais em Engenharia

Teoria 5

- ✓ Testes de Hipótese
- ✓ Comparação e compatibilidade entre métodos e medições experimentais
- ✓ Normas Técnicas

Teste de Hipóteses

O que é um teste de hipóteses?

- Processo que usa **estatísticas amostrais** para testar uma afirmação sobre o valor de um **parâmetro populacional** ou de uma **outra amostra**.
 - A amostra é “compatível” com a população?
 - A amostra 1 é “compatível” com a amostra 2?

Teste de Hipóteses

- **Exemplo:** o fabricante de um novo carro anuncia que a média de consumo de combustível de seu produto é de 20km/l
- Como comprovar este dado?
 - Não é possível testar todos os carros fabricados (**população**).
 - É preciso trabalhar com um número limitado de veículos escolhidos aleatoriamente (**amostra**).
 - A partir dos dados medidos na amostra, é possível estabelecer um **teste de hipóteses**, ou seja, tomar uma decisão a respeito do anúncio do fabricante.

Teste de Hipóteses

- Para verificar se a média da amostra é “compatível” com o valor informado pelo fabricante, podemos definir duas hipóteses:
- **Hipótese nula (H_0)** como sendo a hipótese que corresponde ao fato de que a média da amostra $\bar{x}$ é “compatível” com a média da população $\bar{x}_0$. ($\bar{x} = \mu_0$)
 - **Hipótese alternativa (H_1)** como sendo a hipótese que corresponde ao fato de que a média da amostra $\bar{x}$ não é “compatível” com a média da população $\bar{x}_0$. ($\bar{x} \neq \mu_0$)

Teste de Hipóteses

- Para realizar este **teste de hipóteses**:
- Toma-se uma amostra aleatória de 30 veículos do fabricante e mede-se o consumo de cada um, obtendo-se os seguintes dados:

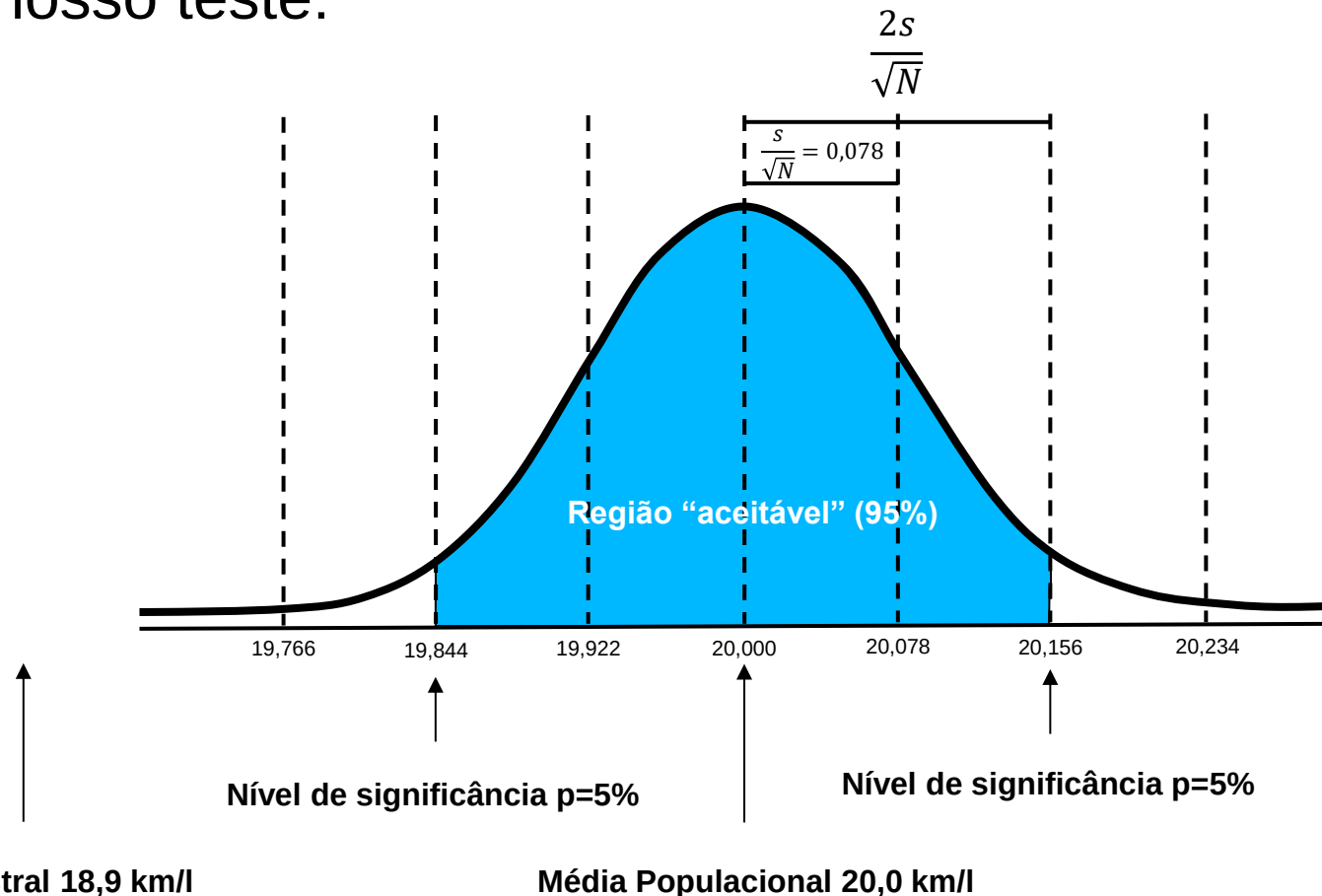
$$\bar{x} = 18,9 \text{ km/l}$$

$$s = 0,43 \text{ km/l}$$

A distribuição da amostra é Gaussiana ou Normal!

Teste de Hipóteses

- O próximo passo é definir uma região aceitável para o nosso teste:



Teste de Hipóteses

- **Observe que:** a média amostral encontra-se **fora** da nossa região considerada “aceitável”.
- **Este resultado nos leva a duas possíveis conclusões:**
 - O valor do consumo fornecido pelo fabricante é **correto** e os carros analisados estão **“fora do padrão”**. Este resultado sugeriria que os carros fossem levados de volta para a fábrica para serem reavaliados; (Rejeito H_0 enquanto que o correto seria aceitar H_0) – **o problema é a amostra!**
 - O valor anunciado é **incorreto**, sugerindo que o fabricante corrija o valor anunciado; (Rejeito H_0 enquanto que o correto seria rejeitá-lo) – **o problema é o valor anunciado!**

Os Dois tipos de Erro no Teste de Hipóteses

		DECISÃO	
		Aceitar H_0	Rejeitar H_0 (ou aceitar H_1)
Sendo a Hipótese Verdadeira	H_0	Decisão Correta	Erro Tipo I
	H_1	Erro Tipo II	Decisão Correta

O Erro Tipo II ocorre quando Aceita-se H_0 quando o correto seria Rejeitá-la. É uma Falsa Aceitação ou Falso Negativo

Ocorre Erro Tipo I quando Rejeita-se H_0 quando o correto seria Aceitá-la. É uma Falsa Rejeição ou Falso Positivo

Exemplo: Resultado de teste rápido para COVID-19

		Resultado	
		Não reagente	Reagente
Verdade	Não está infectado (Não reagente)	Decisão Correta	Erro Tipo I
	Está infectado (reagente)	Erro Tipo II	Decisão Correta

Neste caso o Erro Tipo II (Falso negativo) causa mais “danos” que o Erro Tipo I

Procedimentos básicos de um teste de hipóteses

1. Premissas

- A média deve representar uma variável quantitativa.
- Coleta de dados deve ser produzida aleatoriamente.
- População com distribuição aproximadamente Normal.

2. Definição das Hipóteses Nula (H_0) e Alternativa (H_1) sobre a média:

$$\begin{array}{ccc} \text{bilateral} & & \text{unilateral (à esquerda ou à direita)} \\ \bullet \text{-----} \bullet & & \bullet \text{-----} \bullet \\ \left\{ \begin{array}{l} H_0: \bar{x} = \mu_0 \\ H_1: \bar{x} \neq \mu_0 \end{array} \right. & \text{ou} & \left\{ \begin{array}{l} H_0: \bar{x} = \mu_0 \\ H_1: \bar{x} < \mu_0 \end{array} \right. \text{ ou } \left\{ \begin{array}{l} H_0: \bar{x} = \mu_0 \\ H_1: \bar{x} > \mu_0 \end{array} \right. \end{array}$$

3. Decisão

- Aceitar H_0 se o nível de significância $p > p_{\text{crítico}}$ (Ex: 5%)
- Rejeitar H_0 se $p \leq p_{\text{crítico}}$

Exemplo do que testar:

Diferença entre distribuições de valores

- A comparação entre valores pode ser compreendida como algo que permite verificar se duas distribuições estatísticas de valores experimentais são ou não da mesma variável aleatória.
- Há várias diferenças que podem caracterizar populações diferentes.

Distribuições estatísticas e Teste de Hipóteses

- Os dados amostrais podem seguir vários tipos de **distribuições estatísticas**, por exemplo:
 - Distribuição Normal (ou gaussiana)
 - Distribuição uniforme (ou retangular)
 - Distribuição t de Student
 - Distribuição qui-quadrado
 - etc...
- Para cada distribuição existem **Testes de Hipóteses** adequados.

Verificação de Compatibilidade

(Há várias técnicas que podem ser utilizadas. Esta é uma delas)

Medições: $(V_a \pm U_{Va})$ e $(V_b \pm U_{Vb})$, ambas as incertezas expandidas para um intervalo de 95% de probabilidade

Erro normalizado:
(ISO13528)

$$E_n = \left| \frac{V_a - V_b}{\sqrt{(U_{Va})^2 + (U_{Vb})^2}} \right|$$

Resultado: Medições compatíveis se $E_n < 1$

Medições incompatíveis se $E_n > 1$

Verificação de Compatibilidade

(Há várias técnicas que podem ser utilizadas. Esta é uma delas)

Medições: $V_a (u_{Va})$ e $V_b (u_{Vb})$, ambas as incertezas padrão

z'-score

(ISO13528)

$$z' = \left| \frac{V_a - V_b}{\sqrt{(u_{Va})^2 + (u_{Vb})^2}} \right|$$

Resultado: **Medições compatíveis se $z' < 2$**

Medições incompatíveis se $z' > 3$

$2 < z' < 3$: Atenção!

EXEMPLO 1

Problema O INMETRO decide inspecionar se a massa informada na embalagem de café de uma determinada marca está dentro dos padrões aceitáveis ($\mu_0 = 500g$, com um desvio padrão $\sigma = 3g$ e um nível de significância $p=5\%$).

A forma de verificar isto é tomar uma amostra de tamanho N do lote, medir a massa de café de cada embalagem individualmente, retirando o café da embalagem (ensaio destrutivo!) e calcular a sua média. A média das massas deve

Mensurando

Hipótese

obedecer aos limites da norma ou dos padrões considerados como aceitáveis.

H_0 (Hipótese Nula): média da massa $\bar{x} = \mu_0$

H_1 (Hipótese Alternativa): $\bar{x} \neq \mu_0$

Estatística de teste: $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{N}}}$

O exemplo 1 e o exemplo 2 foram adaptados das notas de aula disponíveis em:

https://www.ufjf.br/clecio_ferreira/files/2012/04/Cap5-Testes-de-hipoteses-Parte-13.pdf

EXEMPLO 1

Considerando que o tamanho da amostra foi $N = 30$ e que a média das massas foi de $\bar{x} = 498g$. Para um nível de significância igual a 5%, a região de aceitação do teste é de -1,96 a 1,96.

Logo, calculando a estatística de teste:

$$z = (498 - 500)/(3/\sqrt{30}) = -3.6515$$

Como $-3.6515 < -1,96$ temos que a médias das massas é diferente de $500g$

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
+0	.50000	.50399	.50798	.51197	.51595	.51994	.52392	.52790	.53188	.53586
+0.1	.53983	.54380	.54776	.55172	.55567	.55966	.56360	.56749	.57142	.57535
+0.2	.57926	.58317	.58706	.59095	.59483	.59871	.60257	.60642	.61026	.61409
+0.3	.61791	.62172	.62552	.62930	.63307	.63683	.64058	.64431	.64803	.65173
+0.4	.65542	.65910	.66276	.66640	.67003	.67364	.67724	.68082	.68439	.68793
+0.5	.69146	.69497	.69847	.70194	.70540	.70884	.71226	.71566	.71904	.72240
+0.6	.72575	.72907	.73237	.73565	.73891	.74215	.74537	.74857	.75175	.75490
+0.7	.75804	.76115	.76424	.76730	.77035	.77337	.77637	.77935	.78230	.78524
+0.8	.78814	.79103	.79389	.79673	.79955	.80234	.80511	.80785	.81057	.81327
+0.9	.81594	.81859	.82121	.82381	.82639	.82894	.83147	.83398	.83646	.83891
+1	.84134	.84375	.84614	.84849	.85083	.85314	.85543	.85769	.85993	.86214
+1.1	.86433	.86650	.86864	.87076	.87286	.87493	.87698	.87900	.88100	.88298
+1.2	.88493	.88686	.88877	.89065	.89251	.89435	.89617	.89796	.89973	.90147
+1.3	.90320	.90490	.90658	.90824	.90988	.91149	.91308	.91466	.91621	.91774
+1.4	.91924	.92073	.92220	.92364	.92507	.92647	.92785	.92922	.93056	.93189
+1.5	.93319	.93448	.93574	.93699	.93822	.93943	.94062	.94179	.94295	.94408
+1.6	.94520	.94630	.94738	.94845	.94950	.95053	.95154	.95254	.95352	.95449
+1.7	.95543	.95637	.95728	.95818	.95907	.95994	.96080	.96164	.96246	.96327
+1.8	.96407	.96485	.96562	.96638	.96712	.96784	.96856	.96926	.96995	.97062
+1.9	.97128	.97193	.97257	.97320	.97381	.97441	.97500	.97558	.97615	.97670
+2	.97725	.97778	.97831	.97882	.97932	.97982	.98030	.98077	.98124	.98169
+2.1	.98214	.98257	.98300	.98341	.98382	.98422	.98461	.98500	.98537	.98574
+2.2	.98610	.98645	.98679	.98713	.98745	.98778	.98809	.98840	.98870	.98899
+2.3	.98928	.98956	.98983	.99010	.99036	.99061	.99086	.99111	.99134	.99158
+2.4	.99180	.99202	.99224	.99245	.99266	.99286	.99305	.99324	.99343	.99361
+2.5	.99379	.99396	.99413	.99430	.99446	.99461	.99477	.99492	.99506	.99520
+2.6	.99534	.99547	.99560	.99573	.99585	.99598	.99609	.99621	.99632	.99643
+2.7	.99653	.99664	.99674	.99683	.99693	.99702	.99711	.99720	.99728	.99736
+2.8	.99744	.99752	.99760	.99767	.99774	.99781	.99788	.99795	.99801	.99807
+2.9	.99813	.99819	.99825	.99831	.99836	.99841	.99846	.99851	.99856	.99861
+3	.99865	.99869	.99874	.99878	.99882	.99886	.99889	.99893	.99896	.99900
+3.1	.99903	.99906	.99910	.99913	.99916	.99918	.99921	.99924	.99926	.99929
+3.2	.99931	.99934	.99936	.99938	.99940	.99942	.99944	.99946	.99948	.99950
+3.3	.99952	.99953	.99955	.99957	.99958	.99960	.99961	.99962	.99964	.99965
+3.4	.99966	.99968	.99969	.99970	.99971	.99972	.99973	.99974	.99975	.99976
+3.5	.99977	.99978	.99978	.99979	.99980	.99981	.99981	.99982	.99983	.99983
+3.6	.99984	.99985	.99985	.99986	.99986	.99987	.99987	.99988	.99988	.99989
+3.7	.99989	.99990	.99990	.99990	.99991	.99991	.99992	.99992	.99992	.99992
+3.8	.99993	.99993	.99993	.99994	.99994	.99994	.99994	.99995	.99995	.99995
+3.9	.99995	.99995	.99996	.99996	.99996	.99996	.99996	.99996	.99997	.99997
+4	.99997	.99997	.99997	.99997	.99997	.99997	.99998	.99998	.99998	.99998

Para um nível de significância igual a 5% e um teste do tipo **bilateral**, a região de aceitação $-z$ a z é dado pelo valor de z correspondente a $p=0,05/2 = 0,025$.

Ou seja, $z = 1,9 + 0,06 = 1,96$. Logo, a região de aceitação para um nível de significância igual a 5% de um teste z do tipo bilateral é igual a $-1,96$ a $1,96$.

Tabela extraída de:
<https://datascience.eu/pt/matematica-e-estatistica/tabela-z/>

EXEMPLO 2

Problema

Uma fábrica deseja verificar se o tempo gasto pelos funcionários para montar um determinado equipamento **diminuiu** após os mesmos terem sido submetidos a um treinamento com o objetivo de **melhorar a produtividade**.

Para isto, o engenheiro pode medir o tempo gasto na montagem de N equipamentos, escolhidos ao acaso, calcular a sua média $\bar{x}$ e o seu desvio padrão s .

Mensurando

Hipótese

A hipótese nula considera que a produtividade dos operários não aumentou após o treinamento. Logo, a hipótese alternativa considera que a produtividade dos operários aumentou após o treinamento.

H_0 (Hipótese Nula): média do tempo $\bar{x} = \mu_0$

H_1 (Hipótese Alternativa): $\bar{x} < \mu_0$

Estatística de teste: $T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{N}}}$, com $N - 1$ graus de liberdade.

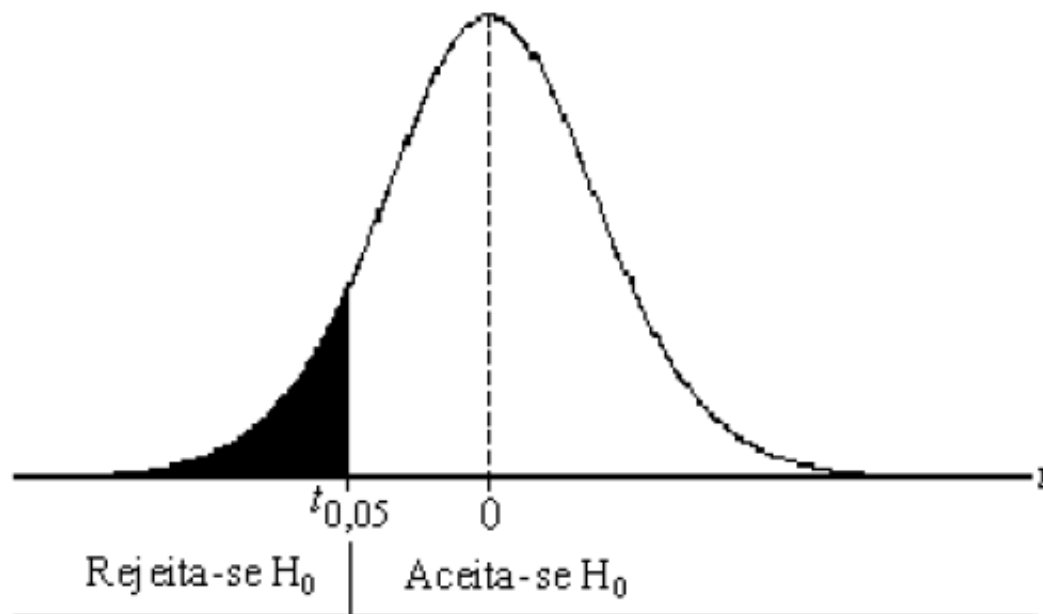
EXEMPLO 2

Considerando que o tempo médio gasto pelos operários para a montagem deste equipamento era de 90 minutos. Considerando que os tempos medidos para a montagem destes equipamentos após o treinamento foram 88, 89, 91, 87 e 85 minutos. Logo a média desta amostra é de 88 minutos, com desvio padrão igual a 2,24 minutos.

Neste caso, como a variância populacional é desconhecida, escolhemos a variável de teste T . Esta variável de teste segue uma distribuição t de Student com $N-1=5-1=4$ graus de liberdade.

EXEMPLO 2

Esta figura ilustra este teste para um nível de significância igual $p=5\%$.



EXEMPLO 2

Para $p=5\%$ e 4 graus de liberdade, através da Tabela abaixo é possível identificar o limite inferior da região de aceitação da hipótese nula: $[-2,132 \text{ a } \infty]$.

Distribuição t de Student - t_n

Os valores tabelados correspondem aos pontos x tais que: $P(t_n \leq x)$

Nível de confiabilidade
 $1-p$

n	P($t_n \leq x$)							
	0,600	0,750	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995	0,9995
1	0,325	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	636,619
2	0,289	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,598
3	0,277	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,924
4	0,271	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610
5	0,267	0,727	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,869
6	0,265	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959
7	0,263	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,408
8	0,262	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041
9	0,261	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781
10	0,260	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,587

Graus de
liberdade

Número de graus de liberdade* de combinações de grandezas de influência

Suponha que haja uma combinação e duas incertezas, com número de medições diferente, cada uma com um número de **graus de liberdade** próprio (μ_1, ν_1 e μ_2, ν_2) resultando em uma incerteza μ_c

Então, o **grau de liberdade efetivo** ν_{eff} da incerteza combinada u_c é dado por:

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4}{\frac{u_1^4}{\nu_1} + \frac{u_2^4}{\nu_2}}$$

Esse valor pode **não ser inteiro**, mas é o que se usa para determinar o **fator k** na tabela de t de Student.

*** Usando o método de Welch-Satterthwaite**, segundo o ISO GUM.

Outra obs: para uma incerteza do tipo A de “n” medições $\nu = n-1$;

para uma incerteza identificada do tipo B, $\nu \Rightarrow$ infinito

Observe que se a incerteza do tipo A for da ordem de grandeza da do tipo B, o número de graus de liberdade tende a ser muito maior do que n-1 (se for iguais, $4(n-1)!$)

EXEMPLO 2

Calculando T, temos:

$$T = (88 - 90)/(2,24/\sqrt{5}) = -1,9965$$

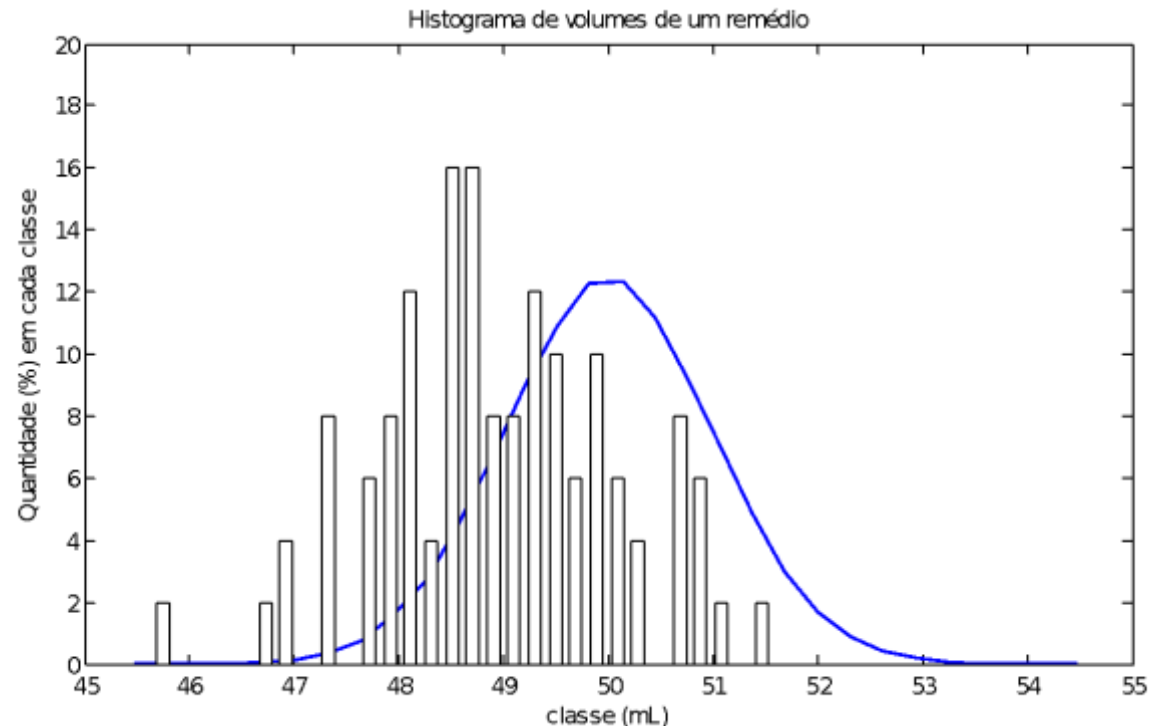
Logo, como T está **dentro** da área de aceitação da hipótese nula $[-2,132 \text{ a } \infty]$ conclui-se que a produtividade dos operários **não aumentou** após o treinamento.

EXEMPLO 3

Foi feita uma amostragem de 80 frascos de um determinado remédio. As barras mostram o histograma obtido, e a linha apresenta uma curva normal de média 50,0 mL e desvio padrão de 1,0 mL, que é o esperado para o processo de fabricação de uma determinada firma. Pode-se afirmar que a média do volume desta amostra é compatível com o esperado para o produto desta firma?

População: média 50 mL, $\sigma = 1,0$ mL

Amostra: média 48,9 mL, $u = 1,2$ mL

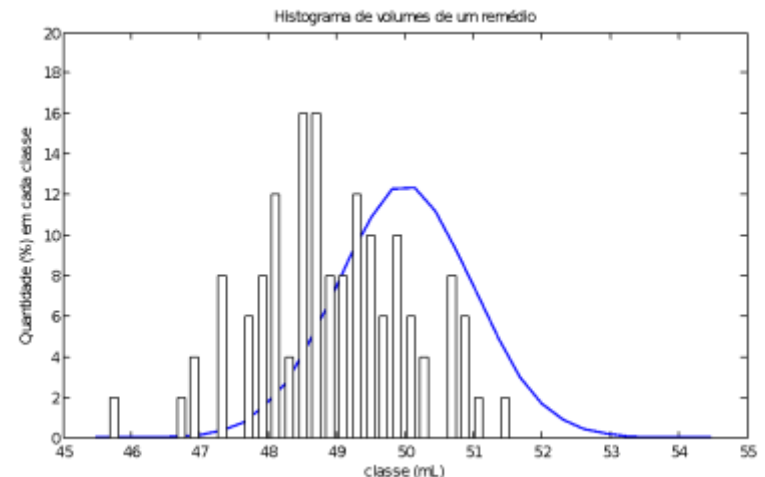


Solução

- Queremos comparar a média de 80 amostras. Assim, podemos definir duas variáveis a serem comparadas
 - V1** = média de uma amostra de 80 frascos (48,9 mL), com um desvio padrão da média de $1,2 / \sqrt{80}$
 - Vref** = média de 80 frascos de uma população “infinita” (50,0 mL) com um desvio padrão da média de $1 / \sqrt{80}$
- Usando o **z'-score**:

$$z' = \frac{|48,9 - 50|}{\sqrt{(1,2/\sqrt{80})^2 + (1,0/\sqrt{80})^2}} = 6,3$$

z' > 3 – Portanto as médias possuem valores incompatíveis!



Outras possibilidades de comparação

- O resultado anterior mostra que as médias de amostras de 80 frascos não são compatíveis com a hipótese de que o lote é proveniente daquela fábrica.
 - E se a análise fosse feita para um número menor de frascos?
- Será que o mesmo pode ser dito da variância?
 - Talvez: basta fazer um teste de variância.
- Será que se o fabricante deste remédio declarar que o valor do volume é 50 mL ele teria problemas comerciais? (Afinal, diz que é 50 mL e não é!)
 - Basta ver o regulamento brasileiro sobre volume de embalagens. Neste regulamento há um teste do valor médio e outro da dispersão dos dados.

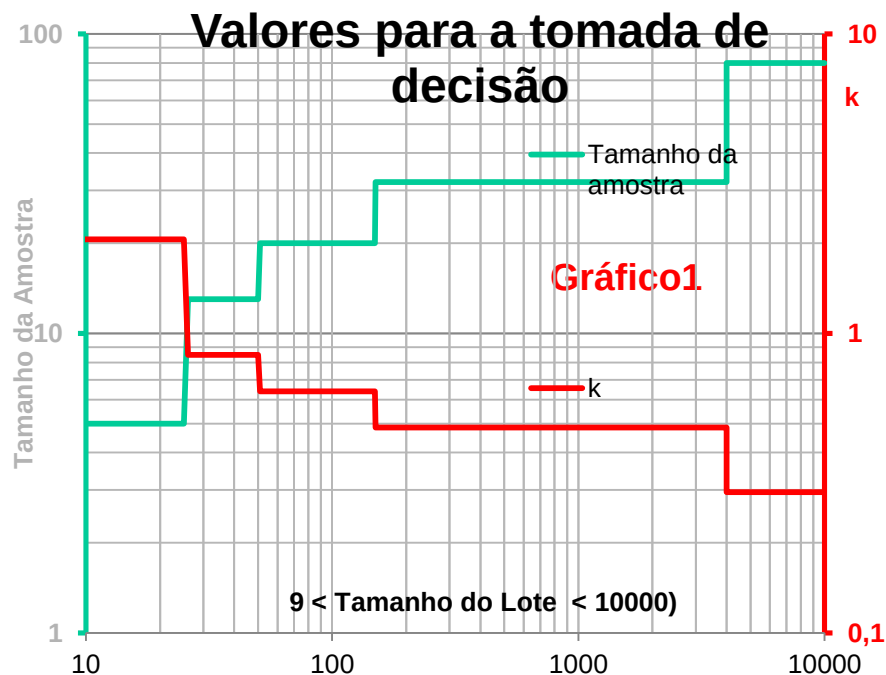
Portaria Inmetro nº 248 de 17 de julho de 2008

- estabelece os critérios para verificação do conteúdo de produtos pré-medidos com conteúdo nominal, comercializados nas grandezas de massa e volume. (devem ser no SI)

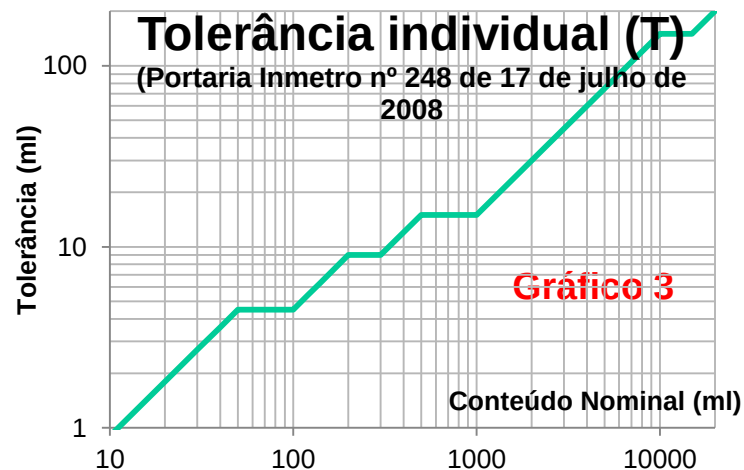
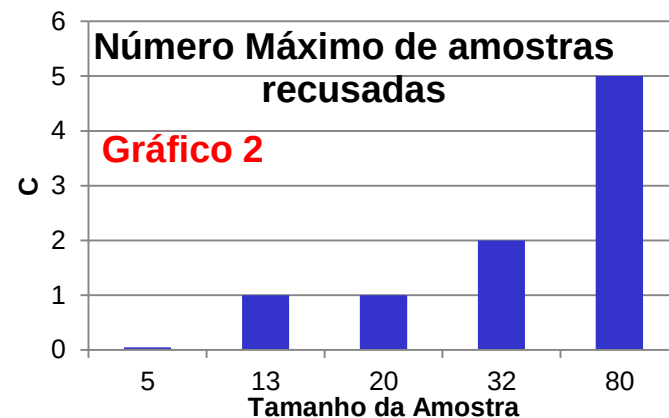
Critério para a média (X) de uma amostra do lote de conteúdo Qn

$$X \geq Qn - k.S$$

$$X = \sum_n \frac{Q_i}{n} \quad s^2 = \sum_n \frac{(Q_i - X)^2}{n - 1}$$

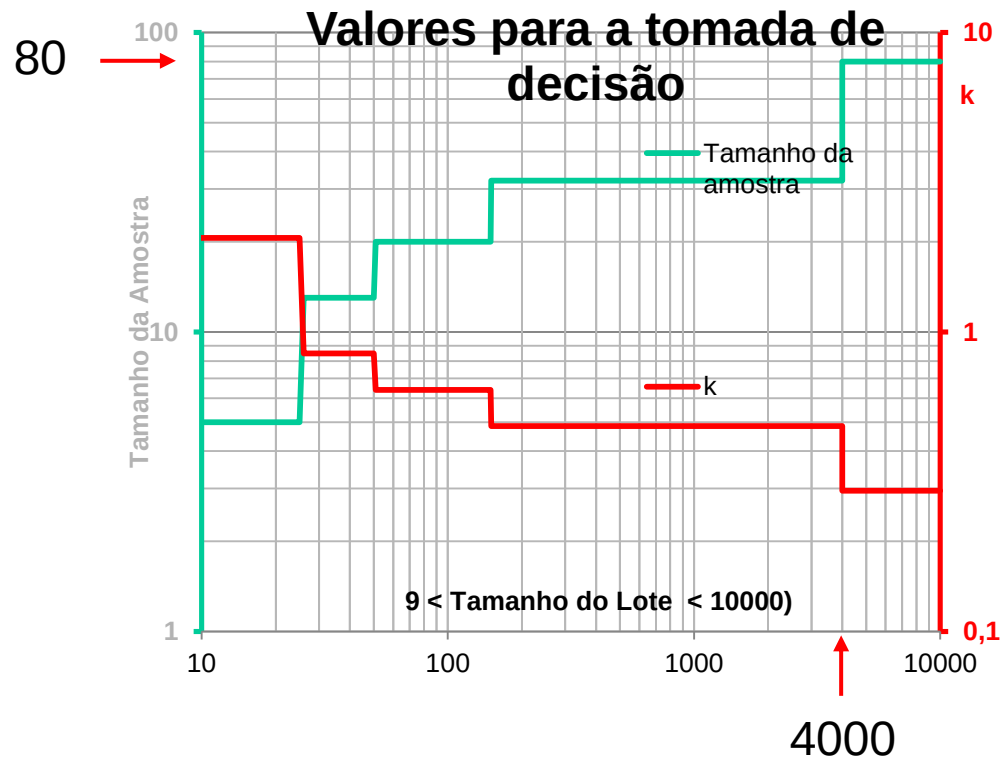


Critério individual: Número "C" de amostras com volume inferior ao tolerado (T).



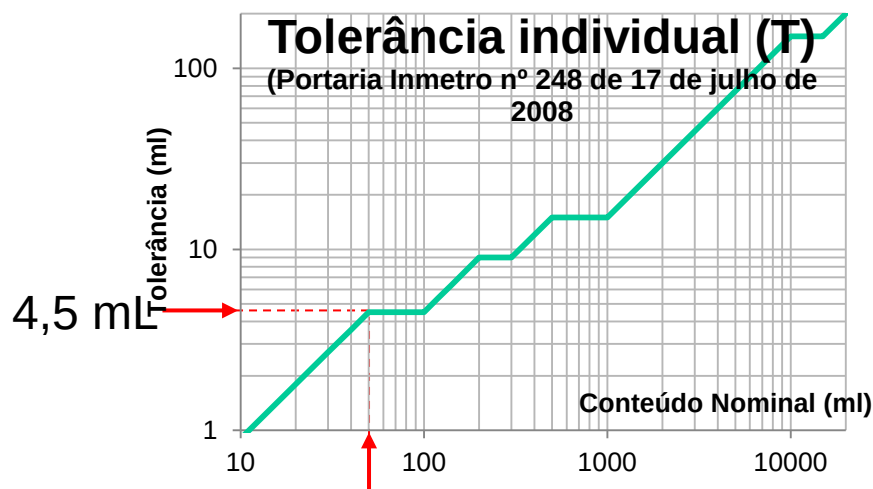
Aplicação da Norma no Exemplo 3

- Um lote maior que 4000 frascos, deve ter uma amostra de, pelo menos, 80.

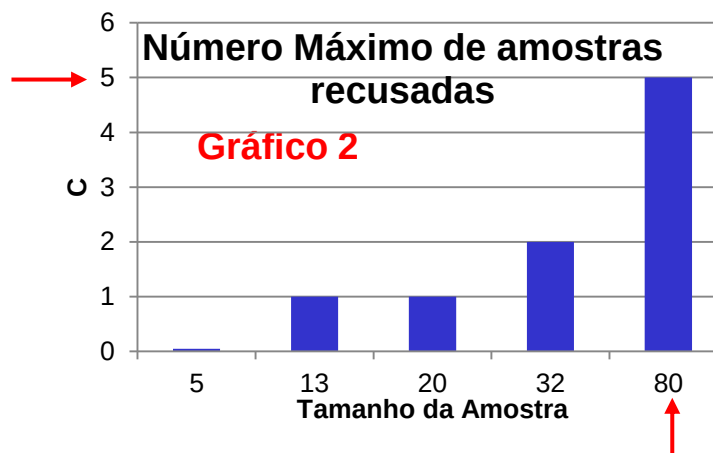


Aplicação da Norma no Exemplo 3

- Para 50 mL, a Norma define que a tolerância individual T é de 4,5 mL.



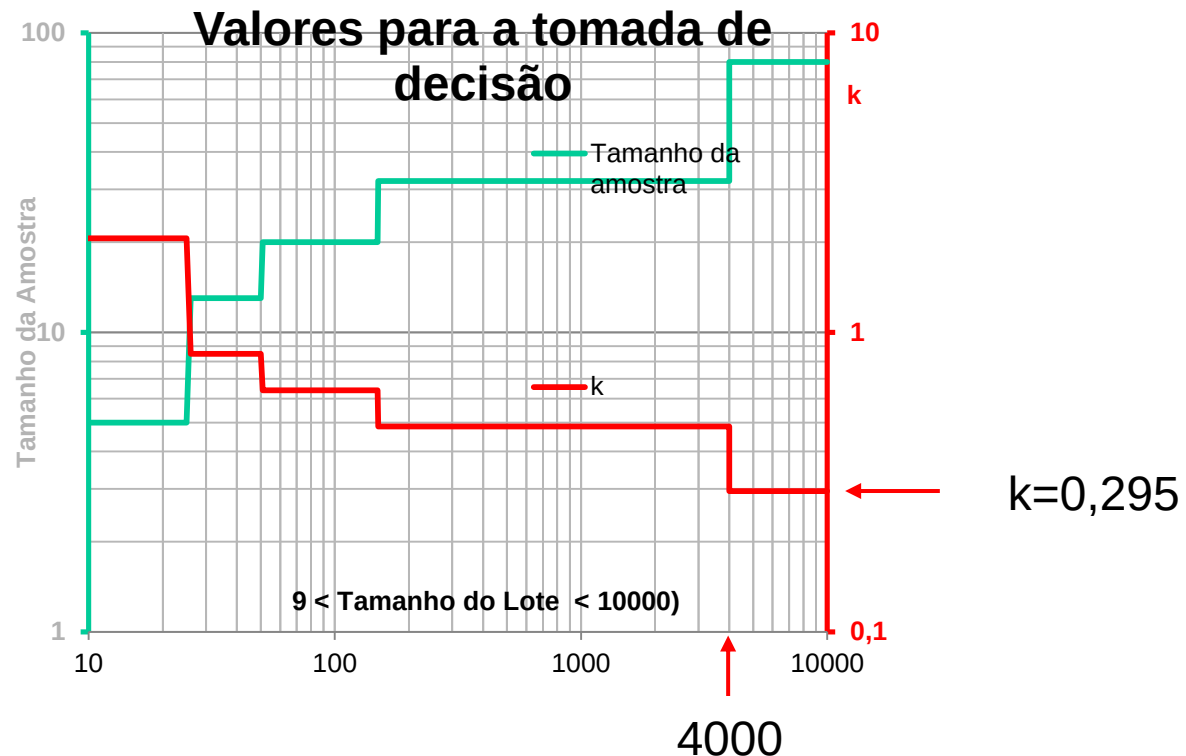
50 mL



- Aceita-se o lote se o teste na amostra indicar que:
 - Menos de **5** peças do lote podem possuir volume menor que $< 50 - T = 45,5$ mL.
 - **No exemplo, temos “0” frascos com volume menor que 45,5mL. Aprovado! A dispersão é aceitável!**

Aplicação da Norma no Exemplo 3

- Aceita-se o lote se o teste na amostra indicar que:



- A média dos volumes da amostra é maior que o 50mL menos **$k=0,295$** (Gráfico 1 **vermelho**) vezes o desvio padrão da amostra:

- No exemplo: $48,9 < (50 - 0,295 \cdot 1,2) = 49,646$ **REPROVADO!** O volume médio não é aceitável!

Algumas observações

- **IMPORTANTE:** A Norma também estabelece que o método experimental precisa ter uma **incerteza expandida**, com nível de confiança de 95%, menor que $0,2T$ (no caso 0,9 mL)
- **Como calcular esta incerteza? Como escolher o método? Este é um dos focos dessa disciplina.**

Normalização (ou “Normatização”)

O que é:

- Atividade que estabelece prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva.

Objetivos:

- Economia: proporcionar a redução da variedade de produtos e procedimentos.
- Comunicação: proporcionar meios mais eficientes na troca de informação entre as partes interessadas.
- Segurança: proteger a vida humana e a saúde.
- Proteção do consumidor: prover a sociedade de meios eficazes para aferir a qualidade dos produtos e serviços.
- Eliminação de barreiras técnicas e comerciais: evitar a existência de regulamentos conflitantes sobre produtos e serviços em diferentes países.

Associação Brasileira de Normas Técnicas

<http://www.abnt.org.br/>

- A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.
- A ABNT é a representante oficial no Brasil da International Organization for Standardization (ISO).
- Equivalente nos EUA: American National Standards Institute (ANSI).

Associação Brasileira de Normas Técnicas

<http://www.abnt.org.br/>

- A UFABC assina o GEDWeb, Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios, e disponibiliza para a comunidade acadêmica o acesso ao acervo de Normas Técnicas Brasileiras (NBRs) e do MERCOSUL (NMs).
- Pelo Portal de Periódicos CAPES, a comunidade acadêmica tem acesso à base de dados da ASTM International (American Society for Testing and Materials), que disponibiliza normas técnicas ativas aplicáveis a materiais, sistemas, produtos e serviços.
- É possível ainda, pelo Portal, acessar a base de dados IEEE Xplore (Institute of Electrical and Electronics Engineers), que contém normas técnicas para Engenharias.
- <https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/servicos/normas-tecnicas>

Algumas Organizações Nacionais e Internacionais

- **INMETRO** : Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial: <http://www.inmetro.gov.br/>
- **IPEM-SP**: Instituto de Pesos e Medidas do estado de São Paulo: <http://www.ipem.sp.gov.br/>
- **BIPM** : Bureau International des Poids et Mesures: <http://www.bipm.org/>
- **NIST**: National Institute of Standards and Technology: <http://www.nist.gov/index.html> (até 1988 era **NBS**: National Bureau of Standards)
- **ISO**: International Organization for Standardization: <http://www.iso.org/iso/home.htm>
- **NPL**: National Physical Laboratory: <http://www.npl.co.uk/>